

Camada de ligação de dados

14 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever as subcamadas LLC e MAC
- ✓ Explicar half-duplex, full-duplex e acesso ao meio
- ✓ Descrever a trama e o FCS

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 5.

4
Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 5): **ITN 5 · Aula 2 de 2 — Hexadecimal e conversões para MAC e IPv6**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que faz a camada 2	2
2. Acesso ao meio	2
3. O FCS	2
4. Termos técnicos	2
5. Protocolos	4
6. Exercícios para fazer	5
7. Quiz	6
8. Soluções	8
9. Referências bibliográficas	9

1. O que faz a camada 2

A camada de **ligação de dados** leva a trama de um equipamento ao **seguinte** no mesmo meio (cabo ou rádio). Tem duas subcamadas: **LLC** (802.2), que fala com a camada de rede, e **MAC** (802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi), que trata dos endereços físicos e do acesso ao meio.

2. Acesso ao meio

Conceito	Significado
Half-duplex	Um de cada vez, como um walkie-talkie
Full-duplex	Os dois ao mesmo tempo, como um telefone
CSMA/CD	Escuta, transmite, deteta colisões (Ethernet antiga com hubs)
CSMA/CA	Escuta e evita colisões, com confirmações (Wi-Fi)
Acesso controlado	Cada um espera a sua vez (Token Ring, histórico)

Figura: A trama tem cabeçalho (endereços, tipo), dados e trailer (FCS). (veja a figura animada na app)

3. O FCS

O **FCS** (Frame Check Sequence) é um cálculo CRC feito pelo emissor. O recetor repete o cálculo: se der diferente, a trama chegou corrompida e é **descartada**. A camada 2 deteta erros, mas não os corrige.

DICA

Em redes modernas com switches e full-duplex, as colisões praticamente desapareceram. Se vir colisões numa porta, desconfie de duplex mismatch.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Subcamada LLC (Logical Link Control (controlo lógico da ligação)) — Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama. Exemplo: O LLC indica se a trama leva IPv4 ou IPv6.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — Regra antiga da Ethernet partilhada: ouvir se o cabo está livre antes de falar e, se houver colisão, esperar um tempo aleatório e repetir. Exemplo: Com hubs, os PCs usavam CSMA/CD; com switches em full-duplex já não é preciso.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) — Regra do Wi-Fi: como não se consegue detetar colisões no ar, cada equipamento tenta evitá-las esperando e pedindo confirmação. Exemplo: Um portátil espera que o canal Wi-Fi fique livre antes de transmitir.

Certificado digital — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

Autenticação de API — Forma de provar quem é ao chamar uma API: chave, token ou utilizador e palavra-passe. Exemplo: O script envia um token no cabeçalho de cada pedido.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Duplex mismatch — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

5. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

2. O que quer dizer a sigla **CSMA/CA**?

- ☐ **A)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- ☐ **B)** patch
- ☐ **C)** gratuitous ARP
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

3. O que quer dizer a sigla **Subcamada LLC**?

- ☐ **A)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **B)** lease
- ☐ **C)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **D)** Port Aggregation Protocol

4. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

5. O que significa **Switch**?

- ☐ **A)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
- ☐ **B)** Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede.
- ☐ **C)** Protocolo que estabelece e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP.
- ☐ **D)** Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.

6. O que significa **Duplex mismatch**?

- ☐ **A)** A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior.
- ☐ **B)** Estudo do local para decidir onde pôr os access points e que canais usar.
- ☐ **C)** Comando que impede que as mensagens do sistema cortem o comando que se está a escrever.
- ☐ **D)** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

7. O que significa Certificado digital?

- ☐ **A)** Verificação que um equipamento IPv6 faz para ter a certeza de que mais ninguém usa o mesmo endereço.
- ☐ **B)** Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta.
- ☐ **C)** Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.
- ☐ **D)** Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.

8. O que significa Ethernet (IEEE 802.3)?

- ☐ **A)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
- ☐ **B)** Endereço IP recebido automaticamente de um servidor DHCP, que pode mudar.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.

9. Para que serve Ethernet?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.

10. O que quer dizer a sigla Wi-Fi?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **C)** voice VLAN
- ☐ **D)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que subcamada trata dos endereços físicos?

- ☐ **A)** LLC
- ☐ **B)** MAC
- ☐ **C)** IP
- ☐ **D)** TCP

2. Que método de acesso usa o Wi-Fi?

- ☐ **A)** CSMA/CD
- ☐ **B)** CSMA/CA
- ☐ **C)** Token
- ☐ **D)** Nenhum

3. O FCS corrige as tramas com erros.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Comunicação em que os dois lados falam ao mesmo tempo é...

☐ **A)** Half-duplex

☐ **B)** Full-duplex

☐ **C)** Simplex

☐ **D)** Broadcast

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: A) Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

CSMA/CA = Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Regra do Wi-Fi: como não se consegue detetar colisões no ar, cada equipamento tenta evitá-las esperando e pedindo confirmação.

3. Resposta: A) Logical Link Control (controlo lógico da ligação)

Subcamada LLC = Logical Link Control (controlo lógico da ligação). Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.

4. Resposta: A) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

5. Resposta: A) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

6. Resposta: D) Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex.

Causa lentidão e erros.

Duplex mismatch: Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

7. Resposta: C) Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.

Certificado digital: Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.

Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

8. Resposta: A) A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Ethernet: A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

9. Resposta: B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

10. Resposta: A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) MAC

MAC.

2. Resposta: B) CSMA/CA

CSMA/CA.

3. Resposta: Falso

Só deteta; a trama é descartada.

4. Resposta: B) Full-duplex

Full-duplex.

9. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.